

★

Exercice 1

Dans chaque cas, montrer que f est continue sur son ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ et déterminer si la fonction f est $\mathcal{C}^1$ ou non sur $\mathcal{D}_f$.

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} x \ln x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}, \quad \mathcal{D}_f = [0, +\infty[$$

$$\text{c) } f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}, \quad \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ e^{1/x} & \text{si } x < 0 \end{cases}, \quad \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$$

$$\text{d) } f(x) = |x| \ln(1+x), \quad \mathcal{D}_f =]-1; +\infty[.$$

★

Exercice 2

Dans chaque cas déterminer la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers a à l'aide d'une dérivée connue :

$$\text{a) } f(x) = \frac{3 - \sqrt{9 - 4x}}{x}, \quad a = 0$$

$$\text{c) } f(x) = \frac{2^x - 4}{x - 2}, \quad a = 2$$

$$\text{b) } f(x) = \frac{\cos(x)}{x - \frac{\pi}{2}}, \quad a = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{d) } f(x) = \frac{x - 1}{8 \arctan(x) - 2\pi}, \quad a = 1$$

★

Exercice 3

Dans chaque cas déterminer la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers a à l'aide d'un développement limité :

$$\text{a) } f(x) = \frac{1 - e^{3x}}{2x}, \quad a = 0$$

$$\text{d) } f(x) = \frac{\ln(x)}{3x - 3}, \quad a = 1$$

$$\text{b) } f(x) = \frac{3 - \sqrt{9 - 4x}}{x}, \quad a = 0$$

$$\text{e) } f(x) = \frac{e^{2x} - \cos(x)}{\sin(3x)}, \quad a = 0$$

$$\text{c) } f(x) = \frac{\cos(x)}{x - \frac{\pi}{2}}, \quad a = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{f) } f(x) = \left(\frac{\ln(1+x)}{\ln x} \right)^x, \quad a = +\infty$$

★

Exercice 4

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1} - 2x$. À l'aide d'un développement limité, montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

★

Exercice 5

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par

$$f(x) = 2\sqrt{x^2 + 3x} - 3\sqrt[3]{x^3 - 4x^2} + \sqrt[4]{x^4 + 5x^3}$$

Déterminer la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.

★

Exercice 6

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- 1) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0; +\infty[$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x > 0$ on a $f^{(n)}(x) = e^{-1/x} P_n(1/x)$ où P_n est un polynôme de degré $2n$.
- 2) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

★ ★

Exercice 7

Le but de cet exercice est de généraliser le théorème de Rolle : soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. On suppose qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$. Montrer qu'il existe un réel c tel que $f'(c) = 0$.

★ ★

Exercice 8

En utilisant le théorème de Rolle, montrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ qu'un polynôme non nul de degré n admet au plus n racines distinctes.

★

Exercice 9

Déterminer dans chaque cas un équivalent simple de u_n lorsque n tend vers $+\infty$.

- 1) $u_n = \sqrt{n^4 + 5n + 2} - n^2$
- 2) $u_n = \ln(n^2 + 1) - 2 \ln(n + 5)$
- 3) $u_n = e^{1/n} - \sqrt{1 + 1/3n}$

★ ★ ★

Exercice 10

Soient f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$.

- 1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(fg)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$ (**Formule de Leibniz**)
- 2) **Application** : soient a et b deux réels. On considère la fonction φ définie sur $\mathbb{R}$ par $\varphi(x) = (x - a)^n (x - b)^n$.
 - a) Calculer $\varphi^{(n)}(x)$
 - b) En considérant le cas $a = b$, en déduire $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Rappel : on note $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

★

Exercice 11

À l'aide du théorème des accroissements finis, démontrer les inégalités suivantes :

- a) $\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x \geq 1 + x$
- b) $\forall x \in]-1; +\infty[, \quad \ln(1 + x) \leq x$
- c) $\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |\sin y - \sin x| \leq |y - x|$

★ ★

Exercice 12

Le but de cet exercice est d'étudier la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{1}{u_n}$.

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[1; 2]$ par $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}$.

- 1) Étudier les variations de f et montrer que pour tout $x \in [1; 2]$ on a $f(x) \in [1; 2]$.
- 2) Montrer que la suite (u_n) est bien définie et à valeurs dans $[1; 2]$.
- 3) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ et déterminer le maximum de $|f'(x)|$ sur $[1; 2]$.
- 4) En déduire qu'il existe un réel $r \in [0; 1[$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - u_n| \leq r^n |u_1 - u_0|$.
- 5) Montrer que la série de terme général $u_{n+1} - u_n$ converge puis en déduire que la suite (u_n) converge.
- 6) Déterminer la limite de (u_n) .

★ ★

Exercice 13

Le but de cet exercice est de généraliser le résultat de l'exercice précédent.

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle $[a; b]$ telle que

- $\forall x \in [a; b]$ on a $f(x) \in [a; b]$.
- Il existe un réel $r \in [0; 1[$ tel que $\forall x \in [a; b]$, $|f'(x)| \leq r$

Soit (u_n) une suite définie par $u_0 \in [a; b]$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

- 1) Montrer que f admet un unique point fixe, c'est à dire un unique réel $\ell \in [a; b]$ tel que $f(\ell) = \ell$.
- 2) Montrer par récurrence que (u_n) est bien définie et à valeurs dans $[a; b]$.
- 3) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - \ell| \leq r|u_n - \ell|$
- 4) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n - \ell| \leq r^n|u_0 - \ell|$.
- 5) En déduire que (u_n) converge vers ℓ .

★ ★

Exercice 14

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = 1 + \frac{1}{2}xe^{-x}$.

- 1) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0; +\infty[$.
- 2) Montrer que l'intervalle $I = [1; +\infty[$ est stable par f .
- 3) Montrer que pour tout $x \in [0; +\infty[$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$
- 4) Prouver qu'il existe un unique réel $\alpha \in [1; +\infty[$ tel que $f(\alpha) = \alpha$.
- 5) On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}|u_0 - \alpha|$.
- 6) En déduire la limite de la suite (u_n) .